

```
1 # nombre: Merin Zepeda Esteban Gabriel
2 # grupo 951
3 # fecha: 29-04-2026
4
5 import pandas as pd
6 import random
7
8 random.seed(42)
9
10 ventas=pd.DataFrame({
11     "a": [random.randint(100, 1000) for _ in
12         range(3)],
13     "b": [random.randint(100, 1000) for _ in
14         range(3)],
15     "c": [random.randint(100, 1000) for _ in
16         range(3)],
17 },
18     index=["enero", "febrero", "marzo"])
19
20 print("Dataframe ventas: ")
21 print(ventas)
22
23 #ejercicio 2
24 def seleccionar_loc(df, filas, columnas=None):
25     if columnas is None:
26         return df.loc[filas]
27     return df.loc[filas, columnas]
28
29 print("\n2a. ventas producto a en enero:")
30 print(seleccionar_loc(ventas, "enero","a"))
31
32 print("\n2b. ventas todos los productos en febrero: ")
33 print(seleccionar_loc(ventas, "febrero"))
34
35 print("\n2c. ventas todos los productos en enero y
36     marzo: ")
37 print(seleccionar_loc(ventas,["enero","marzo"]))
38
39 #ejercicio 3
```

```
37 def seleccionar_iloc(df, filas, columnas=None):
38     if columnas is None:
39         return df.iloc[filas]
40     return df.iloc[filas, columnas]
41
42
43 print("\n3a. ventas primer mes para todos los
    productos:")
44 print(seleccionar_iloc(ventas,0))
45
46 print("\n3b. ventas segundo producto en todos los
    meses:")
47 print(seleccionar_iloc(ventas, slice(None), 1))
48
49 print("\n3c. ventas segundo y tercer mes para el
    primer producto:")
50 print(seleccionar_iloc(ventas, slice(1, 3), 0))
51
52
53 def venta_modi(df, mes, producto, nuevo_valor):
54     df.loc[mes, producto] = nuevo_valor
55
56 #ejercicio 4
57 print("\n antes del cambio:" )
58 print(ventas)
59
60 venta_modi(ventas, "marzo", "b", 1200)
61
62 print("\ndespues del cambio (producto b en marzo =
    1200):")
63 print(ventas)
```